

MODELOS NUMÉRICOS 1er Examen Parcial

Tema: 1

1	2				3			4	Nota Final	
B	B	B	B	B	B	B		B	10 (diez)	
2	1	1	1	1	1	1	2	2	Puntos	

Nota $x=n-2$ siendo n el total de ítems correctos

Ejercicio n° 1:

Dada la función $f(x) = \begin{cases} 4 & \text{si } 0 < x < 2 \\ k & \text{si } -2 < x < 0 \end{cases}$ y $f(x) = f(x+4)$

- Indique, si es posible, un valor de k para que la Serie Trigonométrica de Fourier no tenga términos con cosenos, y que su valor medio sea 3. Justifique.
- Con $k=-4$, desarrolle $f(x)$ en Serie Exponencial de Fourier.

Ejercicio n° 2:

Marque con un círculo en tinta la o las respuestas correctas justificando su respuesta (n.a es ninguna de las anteriores)

- El valor de la integral $\int_0^{\infty} t^n e^{-2t} dt$ es a) $\frac{(n+1)!}{2^{n+1}}$ b) $\frac{(n+1)!}{2^n}$ **c) $\frac{n!}{2^{n+1}}$** d) n.a
- La ecuación $z^n=1$ tiene dos raíces imaginarias puras siempre que : a) n sea par **b) n sea múltiplo de 4** **c) n sea múltiplo de 8** d) n.a
- El valor principal de $z = j^{2j}$ es a) e^{π} **b) $e^{-\pi}$** c) 1 d) -1
- La amplitud de $f(t) = \cos(4t + \frac{\pi}{2}) + 2\cos(4t - \frac{\pi}{2})$ es : a) $A=\sqrt{5}$ b) $A=3$ **c) $A=1$** d) n.a

Ejercicio n° 3:

Sea $G(s) = \frac{K(s^2 - 2s - 3)}{(s-3)(s+2)(s^2+4)}$ la transferencia de un sistema.

- Indique si el sistema es estable o no y dibuje en forma aproximada la respuesta en frecuencia de $G(s)$ (Corte por el eje imaginario)
- Halle el valor de $K \in \mathbb{R}$ sabiendo que $|G(j)| = \sqrt{\frac{2}{5}}$
- Con $K=8$ halle la respuesta $y(t)$ del sistema a una entrada $f(t) = e^{-t}$ ($t > 0$)

Ejercicio n° 4:

Usando Transformada Z hallar la solución de la siguiente ecuación en diferencia :

$$x(n+1) + 3x(n) = 5 \cdot 2^n \quad x(0) = 2$$

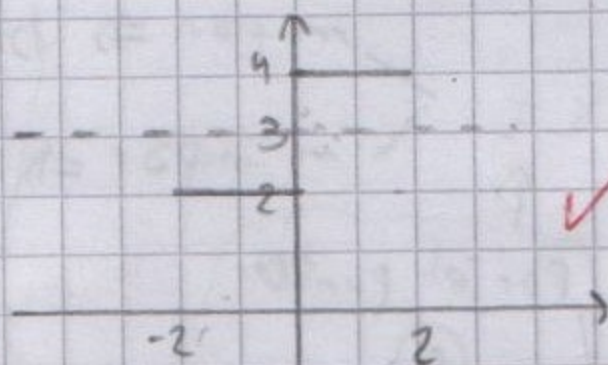
Verifique el resultado obtenido hallando el valor $x(3)$ usando la ecuación en diferencia y su solución

Primer Parcial de Matemática Superior

$$1) f(x) = \begin{cases} 4 & \text{si } 0 < x < 2 \\ k & \text{si } -2 < x < 0 \end{cases}, f(x) = f(x+4)$$

A) Como el valor medio debe ser 3

$$\Rightarrow 3 = \frac{4+k}{2} \Rightarrow \boxed{k=2}$$



Es una impar

corrida 3 unidades para arriba

$\Rightarrow$ No tendrá términos con cosenos.

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < x < 2 \\ -1 & \text{si } -2 < x < 0 \end{cases}, g(x) = g(x+4)$$

$$S_f(x) = 3 + S_g(x)$$

$$\begin{aligned} T &= 4 \\ L &= 2 \\ \omega_0 &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$b_m = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cdot \sin(m \cdot \omega_0 \cdot x) dx = \int_0^2 \sin(m \cdot \frac{\pi}{2} x) dx$$

uso esta integral en el punto (B)

$$= \frac{-\cos(m \cdot \frac{\pi}{2} x)}{m \cdot \frac{\pi}{2}} \Big|_0^2 = \frac{-(-1)^m + 1}{m \pi} \cdot 2 = \frac{2[(-1)^{m+1} + 1]}{m \pi}$$

m par

$$\Rightarrow b_m = 0$$

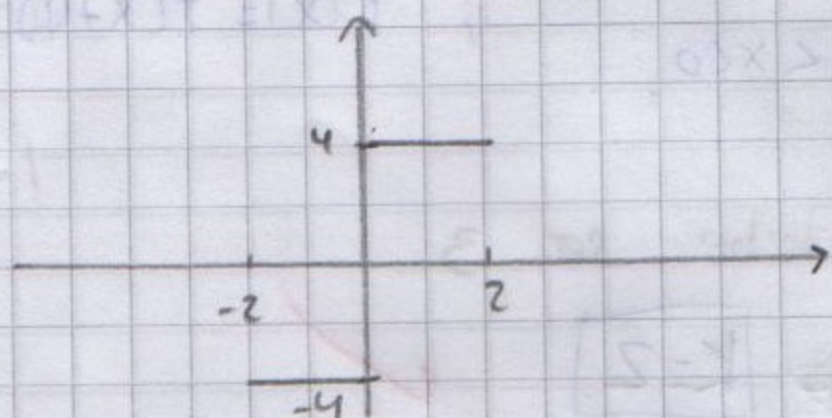
m impar

$$\Rightarrow b_m = \frac{4}{m \pi}$$

$$\Rightarrow \boxed{S_f(x) = 3 + \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)} \sin[(2k+1)\frac{\pi}{2} \cdot x]}$$

B) $k = -4$

$$f(x) = \begin{cases} 4 & \text{si } 0 < x < 2 \\ -4 & \text{si } -2 < x < 0 \end{cases}, f(x) = f(x+4)$$



Función impar $\Rightarrow a_m = b_0 = 0$

$$T = 4$$

$$L = 2$$

$$\omega_0 = \pi/2$$

$$C_m = \frac{1}{2} b_m$$

$$b_m = \frac{2}{2\pi} \int_0^2 4 \cdot \sin(m \cdot \pi/2 \cdot x) dx = \begin{cases} m \text{ par} \Rightarrow b_m = 0 \\ m \text{ impar} \Rightarrow b_m = \frac{16}{m\pi} \end{cases}$$

Por el punto

(A)

$$C_m = \frac{-8}{m\pi}$$

$$Sf(x) = \frac{-8x}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)} \cdot e^{j(2k+1)\pi/2 \cdot x}$$

$$z) 1) \int_0^{\infty} t^m \cdot e^{-zt} dt = \mathcal{L}(t^m)_{[z]} = \frac{m!}{z^{m+1}}$$

Por Def. de T. de Laplace

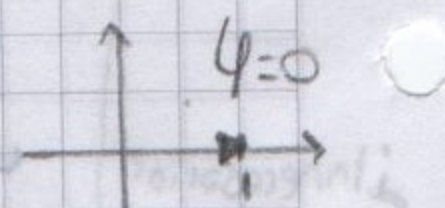
$\Rightarrow$ Opción (C) correcta

$$z) z^m = 1$$

$$z = \sqrt[m]{1}$$

$$\omega = \left[1, \frac{0 + 2 \cdot k \cdot \pi}{m} \right]$$

$$k = 0 \dots (m-1)$$



Busco que

$$\frac{0 + 2k\pi}{m} = \text{Múltiplo impar de } \frac{\pi}{2}$$

Si $m=2 \Rightarrow$

$$\omega_0 = [1, 0] \times$$

$$\omega_1 = [1, \pi] \times$$

Si $m=4 \Rightarrow$

$$\omega_0 = [1, 0] \times$$

$$\omega_1 = [1, \frac{\pi}{2}] \checkmark$$

$$\omega_2 = [1, \pi] \times$$

$$\omega_3 = [1, \frac{3\pi}{2}] \checkmark$$

Imaginarias puras

Como estas raíces imag. puras se mantendrán cuando $m=4k$ ($k \in \mathbb{N}$) (por raíces primitivas)

$\Rightarrow$ Opciones (B) y (C) correctas

3) $z = j^2$

$j = [1, \frac{\pi}{2}]$

$\ln z = 2j \cdot \ln j$

$\ln z = 2j \cdot (\cancel{\ln(1)} + j \cdot \frac{\pi}{2})$

$\ln z = -\pi \Rightarrow z = e^{-\pi} \Rightarrow$ Opción (B) correcta

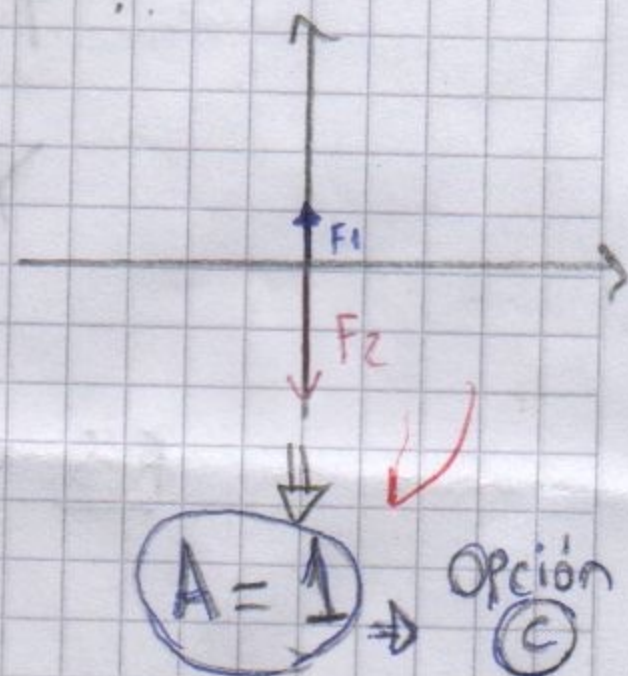
4) $f(t) = \cos(4t + \frac{\pi}{2}) + 2 \cdot \cos(4t - \frac{\pi}{2}) = A \cdot \cos(4t + \varphi)$

$\Downarrow$
 $F_1 = e^{j\frac{\pi}{2}}$

$\Downarrow$
 $F_2 = 2 \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}}$

$= j - 2j = -j$

$\Rightarrow | -j | = 1$

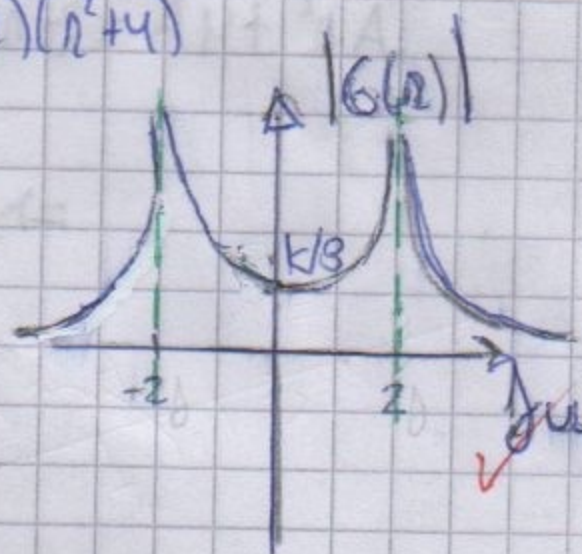


$A = 1 \Rightarrow$ Opción (C) correcta

3) $G(s) = \frac{k(s^2 - 2s - 3)}{(s-3)(s+2)(s^2+4)}$

A)

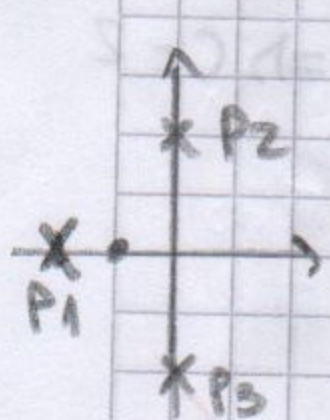
$G(s) = \frac{k \cdot (s+1)}{(s+2)(s^2+4)}$



	1	-2	-3
3		3	3
	1	1	0

$s^2 - 2s - 3 = (s-3)(s+1)$

Análisis de polos de $G(s)$:



$P_1 = -2$ Polo real negativo

$P_2 = 2j$

$P_3 = -2j$

Polos complejos conjugados con parte real nula

Todos los polos

a la izq. de eje $\Rightarrow$ Sistema estable (marginamente estable)

B)

$$G(s) = \frac{k(s+1)}{(s+2)(s+4)}$$

$$|G(j\omega)| = \sqrt{\frac{2}{5}} \Rightarrow \frac{k \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{5} \cdot 3} = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

$$\Rightarrow k = 3$$

c) $k=8$, $f(t) = e^{-t}$ ($t > 0$)

$$F(s) = \mathcal{L}\{e^{-t}\} = \frac{1}{s+1}$$

$$Y(s) = G(s) F(s)$$

$$Y(s) = \frac{8(s+1)}{(s+2)(s^2+4)(s+1)} = \frac{8}{(s+2)(s^2+4)}$$

F.S.

$$\frac{A}{s+2} + \frac{Bn+C}{s^2+4} = \frac{8}{(s+2)(s^2+4)}$$

$$\Rightarrow A(s^2+4) + (Bn+C)(s+2) = 8$$

$$As^2 + 4A + Bs^2 + 2Bn + Cs + 2C = 8$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \Rightarrow A=-B \Rightarrow B=-A \\ 2B+C=0 \Rightarrow -2A+C=0 \Rightarrow C=2A \\ 4A+2C=8 \Rightarrow 4A+4A=8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A=1$$

$$\Rightarrow B=-1$$

$$\Rightarrow C=2$$

$$Y(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{-s+2}{s^2+4}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s+2}\right) - \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s}{s^2+4}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{2}{s^2+4}\right)$$

$$\Rightarrow y(t) = e^{-2t} - \cos(2t) + \sin(2t)$$

$$4) Z(X(n+1) + 3X(n)) = Z(5 \cdot 2^n), \quad X(0) = 2$$

$$Z \cdot X(Z) - Z \cdot \overbrace{X(0)}^2 + 3X(Z) = \frac{5Z}{Z-2}$$

$$X(Z)(Z+3) = \frac{5Z}{Z-2} + 2Z$$

$$X(Z) = \frac{5Z + 2Z^2 - 4Z}{(Z-2)(Z+3)} = \frac{Z + 2Z^2}{(Z-2)(Z+3)}$$

$$X(Z) = \frac{Z(2Z+1)}{(Z-2)(Z+3)}$$

F.S. $\frac{ZZ+1}{(Z-2)(Z+3)} = \frac{A}{Z-2} + \frac{B}{Z+3}$

$\frac{5}{5} = 1 \quad \frac{-5}{-5} = 1$
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $A \quad B$

$$\frac{ZZ+1}{(Z-2)(Z+3)} = \frac{1}{Z-2} + \frac{1}{Z+3}$$

$$\Rightarrow X(Z) = \frac{Z}{Z-2} + \frac{Z}{Z+3}$$

$$\Rightarrow X(n) = Z^{-1} \left(\frac{Z}{Z-2} \right) + Z^{-1} \left(\frac{Z}{Z+3} \right)$$

$$X(n) = 2^n + (-3)^n$$

$$X(3) = 2^3 + (-3)^3 = -19$$

En la ec. $\Rightarrow X(1) + 3 \cdot \overbrace{X(0)}^6 = 5 \cdot 2^0 \Rightarrow X(1) = -1$

$X(2) + 3 \cdot \overbrace{X(1)}^{-3} = 5 \cdot 2^1 \Rightarrow X(2) = 13$

$X(3) + 3 \cdot \overbrace{X(2)}^{39} = 5 \cdot 2^2 \Rightarrow X(3) = 20 - 39 = -19$